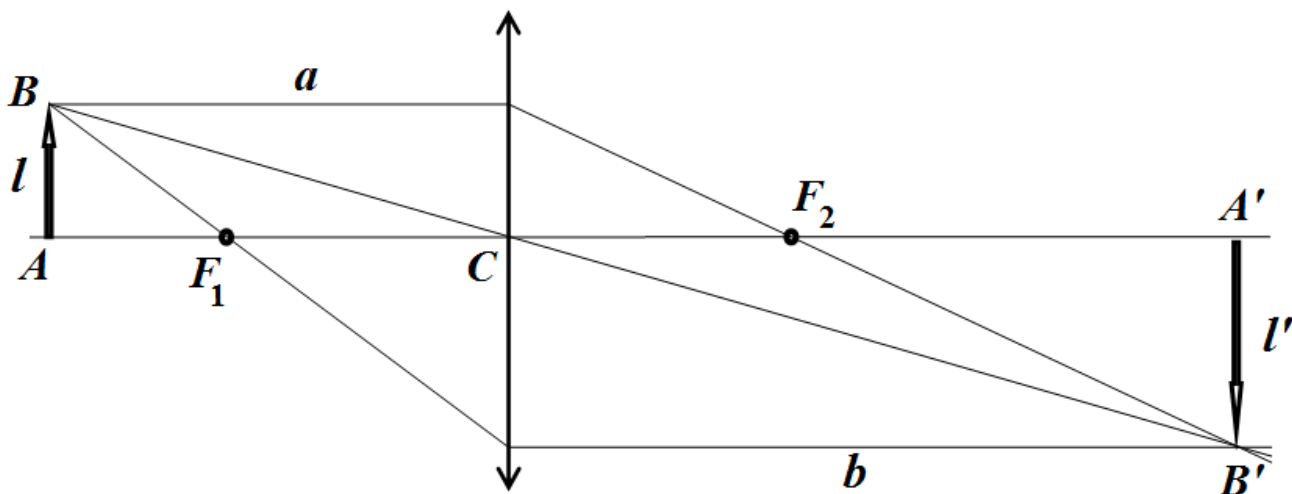


Условие

Задача 10-2 Посмотрим?

Два года назад (в 8 классе) Вас учили строить изображения в линзах. Пример такого построения показан на рисунке.



Здесь AB - предмет, который находится на расстоянии $|AC| = a$ от линзы; $A'B'$ - его действительное изображение, которое находится на расстоянии $|CA'| = b$ от линзы. Линейным увеличением называется отношение размера изображения к размеру предмета

$$G = \frac{l'}{l}. \quad (1)$$

Через год (в 11 классе) Вас будут учить рассчитывать положение изображения и его увеличение. В частности Вам попытаются доказать, что расстояния от предмета до линзы и от линзы до изображения связаны соотношением (которое называется формулой линзы):

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{F}, \quad (2)$$

где $F = |F_1C| = |CF_2|$ - фокусное расстояние линзы.

Сейчас (на олимпиаде) Вам предстоит убедиться, что правила построения и формула линзы, действительно иногда выполняются!

Оборудование: Линза собирающая, лампочка на подставке с источником питания, экран, мира (это пленка с изображением штрихов), линейка, кусок пластилина, шприц одноразовый, вода.

Прежде всего, Вам необходимо научиться получать изображение сетки мира на экране. Для этого расположите линзу, экран, миру (закрепите ее на кусочке пластилина) и лампочку на одной оси. Пучок света от лампочки должен освещать миру. Тень от нее должна попадать на линзу; на экране должно быть четкое изображение штрихов. *Расстояние от мира до линзы должно быть больше фокусного расстояния линзы, иначе Вы не сможете получить четкого изображения.*

Часть 1. Линза.

1.1 Проведите измерения зависимости величины b расстояния от линзы до предмета и увеличения линзы G от величины a - расстояния от линзы до изображения.

Эти измерения удобно проводить следующим образом: установить экран на некотором расстоянии от мира, затем, двигая линзу между ними, добиться четкого изображения. За-

тем измерить требуемые параметры. Для измерения размера изображения прикрепите на экран кусок миллиметровой бумаги.

1.2 Постройте графики полученных зависимостей $b(a)$ и $G(a)$.

1.3 Для проверки справедливости формулы линзы (2) представьте полученную зависимость $b(a)$ в таком виде, чтобы его легко можно было проверить (график новой зависимости должен быть прямой линией). Постройте этот график, определите с его помощью фокусное расстояние линзы.

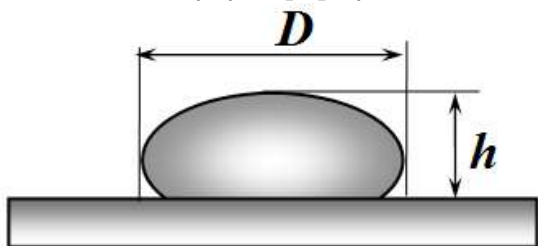
1.4 Получите формулу для увеличения линзы $G(a)$. Для проверки представьте эту зависимость в виде удобном для проверки (график новой зависимости должен быть прямой линией). Постройте этот график, определите с его помощью фокусное расстояние линзы.

Часть 2. Капля.

Поместите небольшую каплю воды на кусок пластилина. Для этого верхнюю грань куска пластилина сделайте плоской (или «суперплоской»). Сделайте на ней небольшое (около 1 мм) углубление, которое должно удерживать каплю. Получите на экране увеличенное изображение капли. Найдите разумный компромисс между увеличением и четкостью изображения, укажите значения параметров a, b при которых вы проводили измерения.

Если Вы проделали первую часть задания, то вам удастся без труда.

Размеры капли вы можете увеличивать, постепенно добавляя воду с помощью шприца. Капля имеет сплюснутую форму.



2.1 Измерьте зависимость высоты капли h от ее горизонтального диаметра D .

2.2 Постройте график полученной зависимости.

2.3 Дайте качественное объяснение полученной зависимости: укажите какие параметры капли влияют на ее форму и каково это влияние.

2.4 Оцените (теоретически, на основании идей, изложенных вами ранее) при каком среднем радиусе капли ее форма может считаться сферической.

¹ Допустимо применять МНК и к зависимости $x(t)$, также пропустив первую точку.